

2025 제주 · AWS 글로벌 스페이스 챌린지 해커톤

팀명	탐나아이 - Tamna-Eye	팀원 수	5 명
팀장 이름	김범수		
팀원 이름	김규민, 신현준, 장병헌, 최성민		
휴대전화(팀장)	010-8421-2325	email(팀장)	beumsu0702@naver.com
솔루션명	Tamna-Eye: 제주 멀티재난 의사결정 지원 플랫폼		

□ 제안 이유

제주도는 현무암 지질 특성상 평소에는 빗물이 지하로 잘 스며들지만, 최근 기후 변화로 시간당 100 mm를 넘는 집중호우가 빈발하면서 지하수 용량을 초과해 침수와 산사태가 발생하기도 했습니다. 특히 제주 역시 최근 태풍과 국지성 폭우로 중산간 도로 통제, 침수 피해가 반복되고 있어 지역 특성을 반영한 선제적 대응 체계의 필요성이 커지고 있습니다.

2023년 7월 집중호우로 4개 도에서 사망·실종자가 46명에 이르는 등 피해가 컸으며, 많은 사상자가 산사태와 저지대 침수에서 발생했습니다. 또한 제주를 찾는 관광객들은 중산간 도로가 침수되거나 붕괴돼도 이를 인지하지 못해 2차 사고로 이어질 수 있고, 오름과 중산간 지역은 데이터 사각지대로 남아 있습니다.

연구에 따르면 산사태는 당일 강수보다 선행 토양수분과 깊은 관련이 있으며, 땅이 이미 젖어 있는 상태에서는 적은 비에도 붕괴가 발생합니다. 이러한 과학적 근거와 제주 특수성을 반영해, 현장의 위험을 사전에 포착하고 행동을 유도하는 솔루션이 필요합니다.

□ 솔루션 소개

Tamna-Eye는 위성 기반 강수·토양수분 데이터를 활용해 침수·산사태·해양오염 등 재난 요소를 동네 단위까지 정량화하여 보여주고, 상황별 행동을 안내하는 의사결정 지원 플랫폼입니다. SMAP 위성의 L-band 센서는 구름과 식생을 투과해 지표의 토양수분을 측정하고, GPM 위성은 30분 간격으로 강수량을 제공해 국지성 호우를 추적합니다. Sentinel-2와 공개 DEM 데이터를 결합해 지형 경사와 토지 피복을 반영하고, 해안에서는 천리안 2B(GOCI-II)와 해류 데이터를 이용해 해양오염 요소를 모니터링합니다.

이 데이터를 바탕으로 위험 점수(0~100)와 색상 지도(안전·주의·위험)를 생성하며, 점수는 강수량·선행 토양수분·지형 취약도·환경 변수 등을 가중해 계산합니다. 사용자는 웹/모바일 대시보드에서 위험도를

확인하고 “○○동 침수 위험 상승 - 하천변 통제 및 주민 대피 준비 필요”, “○○오름 산사태 주의 - 등산로 폐쇄 권고”와 같은 행동 권고를 받아 즉시 대응할 수 있습니다.

기존 기상 예보와 달리 Tamna-Eye는 선행 토양수분과 지형 정보를 함께 고려해 “땅이 얼마나 버틸 수 있는지”를 분석하고, 행동을 위한 구체적 지침을 제공합니다.

□ 단계별 적용 계획

1. 1단계 - MVP 구축 및 시범 적용 (예선/본선 기간)

- 제주 동부 중산간 및 해안 지역을 대상으로 시범 지역을 선정하여 GPM/SMAP 데이터를 자동 수집하고 위험도 산출 알고리즘을 구현합니다.
- AWS S3에 데이터를 저장하고 Lambda를 통해 30분 간격으로 업데이트하며 간단한 웹 대시보드를 개발합니다.
- 제주도청 재난안전실과 협력해 시범 테스트를 진행하고 현장 피드백을 반영합니다.

2. 2단계 - 고도화 및 서비스화 (결선 이후 ~ 6개월 내)

- GOCI-II-2와 지상 센서 데이터를 결합해 공간 해상도를 향상시키고, GOCI-II 데이터를 추가하여 해양오염 위험 지수를 확장합니다.
- Amazon SageMaker를 사용해 머신러닝으로 위험도 예측을 개선하고, 지자체와 공공기관이 사용할 수 있는 행정용 대시보드와 API를 개발합니다.
- 내비게이션 및 렌터카 업체와 협력해 위험 구간 회피 API를 제공하는 B2B 서비스를 구축합니다.

3. 3단계 - 확장 및 사업화

- 제주 전역으로 적용 범위를 확대하고, 타 지자체를 대상으로 B2G 구독 모델을 적용합니다.
- 갯생이모자반 추적, 적조 예보 등 해양재난 모듈을 추가해 멀티재난 플랫폼으로 확장하고, 해외 섬 지역이나 산지 지자체에도 솔루션을 수출합니다.
- 보험사 및 핀테크사와 협력하여 위험도 기반 보험상품 등 새로운 수익 모델을 탐색합니다.

※ 본 기획서는 팀원들의 문제 정의와 공개 위성·기상 데이터를 기반으로 작성되었으며, 자동 생성 도구는 문장 교정 보조 수준으로만 활용되었습니다.